FIOCRUZ BRASÍLIA — COLABORATÓRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SOCIEDADE (CTIS)
PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA COOPERATIVA COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PICAPS)

GUIA METODOLÓGICO

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE TERRITORIAL (IVT)

Cálculo intraterritorial a partir de registros contínuos da atenção primária e da proteção social, ancorados no Censo Demográfico e verificados pela cartografia social

Wagner de Jesus Martins, Fernanda Machiner, Maria Eduarda Silva, Jeferson Martins de Castro



PICAPS
FIOCRUZ | Brasília
SUS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Proponente: Fiocruz Brasília / CoLaboratório CTIS

Vinculado a: PICAPS — Protocolo de Inteligência Territorial (versão 2.0)

Versão: 2.0 — Brasília, outubro de 2026

> **Nota de versão.** Esta versão substitui o Guia do Índice de Vulnerabilidade Territorial Ampliado (IVT+A), versão 1.0. O índice passa a chamar-se Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT) e muda em quatro pontos: (i) opera dentro do território (setor censitário), deixando a comparação entre municípios e Regiões Administrativas ao Índice de Necessidade de Saúde (INS); (ii) a cesta cai de 28 para 6 indicadores, todos com coleta regular; (iii) saem do índice os indicadores de morbimortalidade, de oferta de serviços e os produzidos pela própria intervenção, que passam à validação, à camada de oferta e ao Painel de Vigilância Integrada; (iv) os pesos deixam de ser recalibrados por território e a participação do território passa à validação de conteúdo, à verificação territorial e à deliberação. O Apêndice B registra, indicador por indicador, o destino de cada componente da versão anterior.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 5

1 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 6
- 1.1 Vulnerabilidade territorial e determinação social da saúde 6
- 1.2 O que o IVT mede e o que deliberadamente não mede 6
- 1.3 O lugar do IVT no sistema de leitura da PICAPS 7
- 1.4 Princípios orientadores 8

2 CRITÉRIOS DE QUALIDADE ADOTADOS 9
- 2.1 Propriedades de um bom indicador social (Jannuzzi) 9
- 2.2 Critérios da OCDE para indicadores e para índices compostos 9
- 2.3 Critérios de inclusão e de exclusão 10

3 ARQUITETURA E CESTA DE INDICADORES 11
- 3.1 Unidades de cálculo e de leitura 11
- 3.2 Dimensão E — Exposição do lugar 11
- 3.3 Dimensão S — Sensibilidade da população 12
- 3.4 O que ficou fora e por quê 12
- 3.5 Matriz de aderência dos indicadores 12

4 FONTES E REGRA DE ENCADEAMENTO 14
- 4.1 Fontes 14
- 4.2 Regra de encadeamento 14
- 4.3 Georreferenciamento e proteção dos dados 16

5 PROTOCOLO DE CÁLCULO 17
- 5.1 Preparação 17
- 5.2 Suavização bayesiana empírica 17
- 5.3 Padronização 17
- 5.4 Agregação dentro de cada dimensão 17
- 5.5 Agregação entre dimensões 18
- 5.6 Transformação para a escala de 0 a 1 18
- 5.7 Leitura exposição × sensibilidade 18
- 5.8 Categorização 19
- 5.9 Agregação para as unidades de leitura 19
- 5.10 Incerteza e sensibilidade 19

6 PLANO DE VALIDAÇÃO 20
- 6.1 Validade de conteúdo, com participação do território 20
- 6.2 Estrutura interna 20
- 6.3 Validade de critério: desfechos reservados 20
- 6.4 Validade convergente com a cartografia social 20
- 6.5 Responsividade 21

7 PARTICIPAÇÃO DO TERRITÓRIO: SEPARAR MEDIR DE DELIBERAR 22
- 7.1 Por que a calibração de pesos por território foi substituída 22
- 7.2 Validação de conteúdo 22
- 7.3 Verificação territorial e visibilização 22
- 7.4 Leitura, priorização e devolução 23

8 USOS, VEDAÇÕES E LIMITES 24

8.1 Usos previstos 24
8.2 Uso como desfecho em avaliação 24
8.3 Vedações 24
8.4 Limitações 24
9 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL 25
10 GOVERNANÇA DOS DADOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 26
11 VERIFICAÇÕES PENDENTES ANTES DA PRIMEIRA APLICAÇÃO 27
REFERÊNCIAS 6
APÊNDICE A – FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES 30
APÊNDICE B – QUADRO DE TRANSIÇÃO DA VERSÃO 1.0 PARA A VERSÃO 2.0 33

APRESENTAÇÃO

O Índice de Vulnerabilidade Territorial (IVT) é a medida que a Plataforma de Inteligência Cooperativa com a Atenção Primária à Saúde (PICAPS) usa para responder a uma pergunta operacional: **dentro de um território, onde o dano à saúde é mais provável?** A resposta orienta onde a vigilância deve olhar com mais atenção, onde a busca ativa e as visitas devem começar e sobre que base os alertas da vigilância popular e as notificações da vigilância tradicional são lidos em conjunto nas Salas de Cooperação Social (SCS).

O IVT é um dos três instrumentos de leitura do Protocolo de Inteligência Territorial (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026b). Cada um responde a uma pergunta diferente e nenhum é somado aos outros. O Índice de Necessidade de Saúde (INS) compara municípios e Regiões Administrativas para fins de alocação de recursos (MACHINER et al., 2026). O IVT olha para dentro de cada território, no nível do setor censitário. O Painel de Vigilância Integrada (PVI) acompanha, mês a mês, os sinais das duas vigilâncias e a resposta que recebem.

O guia está organizado em onze seções. As seções 1 e 2 definem o construto e os critérios de qualidade adotados, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Jannuzzi. As seções 3 a 5 especificam a cesta, as fontes e o cálculo. A seção 6 apresenta o plano de validação. A seção 7 trata da participação do território e a seção 8, dos usos e limites. As seções 9 a 11 cobrem a implementação computacional, a governança dos dados e as verificações pendentes antes da primeira aplicação. Os apêndices trazem as fichas técnicas dos indicadores e o quadro de transição da versão anterior.

O documento destina-se às equipes técnicas da PICAPS e das secretarias de saúde, às equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) e de Vigilância em Saúde dos territórios e às próprias SCS, que recebem os resultados antes de qualquer outro destinatário.

1 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS

1.1 Vulnerabilidade territorial e determinação social da saúde

O IVT parte da recusa à equivalência entre vulnerabilidade individual e vulnerabilidade territorial. Na tradição da epidemiologia crítica latino-americana, os perfis de adoecimento não se explicam pela soma de fatores de risco individuais: exprimem as condições coletivas de reprodução social nos territórios (LAURELL, 1982; BREILH, 2006). A categoria de território usado (SANTOS, 2002) e a noção de corpo-terra-território (CABNAL, 2010) lembram que as condições do lugar se inscrevem nos corpos de quem nele vive. Essas referências orientam a escolha do que medir, mas não se confundem com a definição operacional do índice, que precisa ser observável, mensurável e reprodutível.

Para fins de medida, adota-se a seguinte definição: **vulnerabilidade territorial é o conjunto de condições do lugar e da população que torna mais provável que uma ameaça sanitária ou ambiental produza dano à saúde de quem vive em determinada porção do território.** A definição tem dois componentes. A **exposição** reúne as condições do lugar que colocam a população em contato com a ameaça (saneamento inadequado, adensamento domiciliar, residência em área de risco). A **sensibilidade** reúne as características da população que ampliam o dano quando o contato ocorre (baixa renda, idades extremas). A definição segue o arcabouço do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, em que a vulnerabilidade reúne exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa (IPCC, 2007), e a literatura de vulnerabilidade social a riscos ambientais (CUTTER; BORUFF; SHIRLEY, 2003). Na terminologia das Nações Unidas, que trata exposição e vulnerabilidade como componentes distintos do risco (UNDRR, 2017), o IVT corresponde à soma da exposição (E) e da vulnerabilidade (V). A capacidade adaptativa fica fora do índice, pelas razões da seção 1.2.

1.2 O que o IVT mede e o que deliberadamente não mede

O quadro de risco das Nações Unidas descreve o risco como função da ameaça, da exposição, da vulnerabilidade e da capacidade (UNDRR, 2017; WISNER et al., 2004). A versão anterior do índice apresentava esse quadro na forma $R = (A \times V \times E) / C$ e, em seguida, somava ameaça, vulnerabilidade, exposição e capacidade como domínios de uma média ponderada. Havia ali uma incoerência: o modelo é multiplicativo e põe a capacidade no denominador, enquanto o cálculo era aditivo e tratava a capacidade como mais um domínio. Além disso, um índice que combina ameaça e capacidade deixa de medir vulnerabilidade e passa a medir risco, que é outro construto.

Esta versão resolve a incoerência pela delimitação. A expressão $R = f(A, E, V, C)$ permanece como **quadro conceitual de leitura**, e não como fórmula de cálculo. O IVT mede apenas exposição e sensibilidade, que mudam em ritmo de meses a anos e podem ser observadas com fontes regulares. Os outros dois componentes são acompanhados fora do índice, por razões distintas:

- **Ameaça (A):** casos notificados, índices de infestação, alertas de eventos climáticos e alertas da vigilância popular mudam em dias ou semanas. São acompanhados com a velocidade que exigem: as notificações e os alertas populares, pelos indicadores do Painel de Vigilância Integrada; o índice de infestação por *Aedes aegypti* e os alertas da Defesa Civil, como camada de contexto do mapa do Painel, fora de seus nove indicadores.

- **Capacidade (C):** a capacidade dos serviços é oferta e, se entrasse no índice, um território mais bem servido pareceria menos vulnerável justamente por ser mais bem servido. A capacidade comunitária é aquilo que a própria PICAPS pretende fortalecer, e incluí-la tornaria o índice circular, como já advertia o projeto de avaliação qualitativa da PICAPS (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2026c). A primeira é tratada como camada de oferta para análise de lacunas; a segunda, como indicador de processo, no PVI e no Índice de Resiliência Sociotécnica.

A leitura de risco, portanto, não é feita por multiplicação de números de escalas diferentes. Ela é feita pela SCS, que examina no mesmo mapa a vulnerabilidade (IVT), os sinais de ameaça (indicadores e camada de contexto do PVI) e a resposta dos serviços. É essa triangulação que o Protocolo de Inteligência Territorial organiza.

1.3 O lugar do IVT no sistema de leitura da PICAPS

O Quadro 1 distingue os três instrumentos. A distinção não é de nomenclatura: cada um tem construto, unidade, fontes, periodicidade e uso próprios, e a confusão entre eles produziria erros de interpretação, como tomar a variação de um indicador de atividade da SCS por redução de vulnerabilidade.

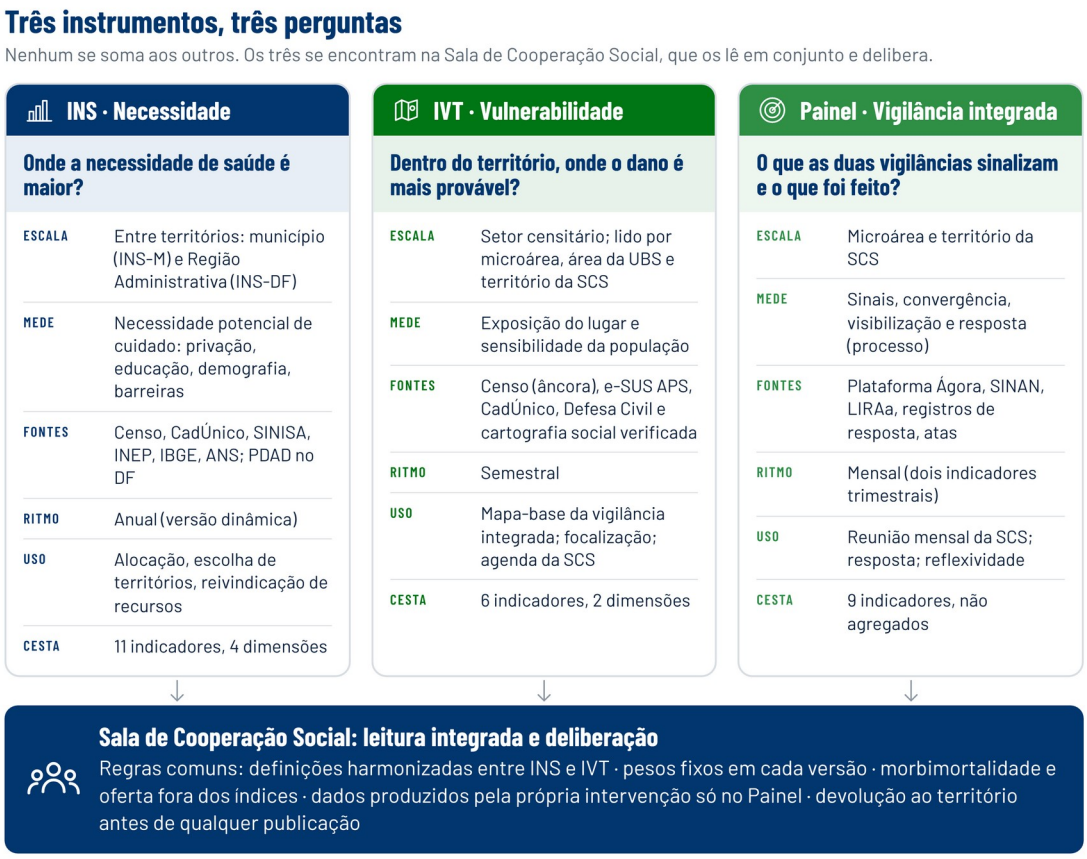
Quadro 1 – Os três instrumentos de leitura do Protocolo de Inteligência Territorial

Atributo	INS	IVT	Painel de Vigilância Integrada
Pergunta	Onde a necessidade de saúde é maior?	Dentro do território, onde o dano é mais provável?	O que as duas vigilâncias estão sinalizando e o que foi feito?
Construto	Necessidade potencial de cuidado	Vulnerabilidade territorial: exposição do lugar e sensibilidade da população	Sinais, convergência, visibilização e resposta (processo)
Unidade	Município (INS-M) e Região Administrativa do DF (INS-DF)	Setor censitário (cálculo); microárea, área da UBS e território da SCS (leitura)	Microárea e território da SCS
Fontes	Censo 2022, CadÚnico, SINISA, INEP, estimativas do IBGE, ANS; PDAD no DF	Censo 2022 (âncora), e-SUS APS, CadÚnico georreferenciado, Defesa Civil e cartografia social verificada	Plataforma Ágora, SINAN, LIRAa, registros de resposta, atas da SCS
Periodicidade	Anual (versão dinâmica)	Semestral	Mensal (dois indicadores trimestrais)
Uso	Alocação e escolha de territórios prioritários	Mapa-base da vigilância integrada e agenda da SCS	Reunião mensal, resposta e reflexividade
Tamanho da cesta	11 indicadores	6 indicadores	9 indicadores

Fonte: Elaboração própria (2026).

Os dois índices compartilham as mesmas definições para os construtos que se repetem (baixa renda, saneamento inadequado, adensamento domiciliar, faixas etárias). Isso permite a leitura aninhada: a Região Administrativa ordenada pelo INS-DF pode ser decomposta, pelo IVT, nos setores que concentram a vulnerabilidade, sem que diferenças de definição contaminem a comparação.

Figura 1 – Arquitetura de leitura: três instrumentos, três perguntas



Fonte: Elaboração própria (2026).

1.4 Princípios orientadores

- **Separar medir de deliberar.** O índice mede; a SCS delibera. Pesos e componentes são fixos em cada versão, para que o número signifique o mesmo em todos os setores e em todos os semestres. A participação do território incide sobre o que medir (validação de conteúdo), sobre a correção do que os registros não veem (verificação territorial) e sobre o que fazer (deliberação), conforme a seção 7.
- **Exogeneidade em relação à intervenção.** Nenhum indicador produzido pela própria PICAPS entra no índice. Alertas, acessos à Plataforma Ágora, reuniões e respostas são acompanhados no PVI.
- **Parcimônia e regularidade.** Uma cesta pequena, com fontes de coleta contínua, é mais comunicável, mais auditável e mais sensível à mudança do que uma cesta extensa dominada por fontes decenais (JANNUZZI, 2005).
- **Transparência e reprodutibilidade.** Definições, código, parâmetros de padronização e resultados intermediários de cada versão são publicados antes do primeiro uso, com registro de versão.
- **Primazia interpretativa e devolução.** O território conhece os resultados antes de qualquer gestor ou publicação, e as SCS têm primazia na interpretação dos resultados de seus territórios.

2 CRITÉRIOS DE QUALIDADE ADOTADOS

2.1 Propriedades de um bom indicador social (Jannuzzi)

Jannuzzi (2001; 2005) sistematiza as propriedades desejáveis de um indicador social. Elas são usadas aqui como critério explícito de seleção e não como lista declaratória. Em síntese: **relevância social** (responde a uma questão da agenda pública); **validade** (mede o construto que pretende medir); **confiabilidade** (a coleta é estável e de qualidade conhecida); **cobertura** (abrange a população de interesse sem lacunas sistemáticas); **sensibilidade** (capta mudanças no fenômeno); **especificidade** (reage ao fenômeno de interesse e não a outros); **inteligibilidade** e **comunicabilidade** (a construção é transparente e o resultado é compreensível para quem decide e para quem é afetado); **factibilidade** (o custo de obtenção é compatível com o uso); **periodicidade** (a atualização acompanha o ritmo da decisão); **desagregabilidade** (o indicador pode ser calculado na escala em que se decide); e **historicidade** (comparabilidade ao longo do tempo).

2.2 Critérios da OCDE para indicadores e para índices compostos

A OCDE agrupa os critérios de seleção de indicadores em três famílias: **relevância para as políticas e utilidade para os usuários** (representatividade, simplicidade, sensibilidade às mudanças, existência de referência para comparação); **solidez analítica** (fundamento teórico e técnico, compatibilidade com padrões reconhecidos); e **mensurabilidade** (dados disponíveis a custo razoável, documentados e atualizados em intervalos regulares)(OECD, 1993; 2003). Para índices compostos, o manual da OCDE e do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia estabelece dez etapas: marco teórico, seleção de variáveis, tratamento de dados ausentes, análise multivariada, normalização, ponderação e agregação, análise de incerteza e sensibilidade, retorno aos dados desagregados, associação a outros indicadores e apresentação (NARDO et al., 2008). O Quadro 2 indica onde cada etapa é cumprida neste guia.

Quadro 2 – As dez etapas da OCDE/JRC e seu cumprimento no IVT

Etapa (OCDE/JRC)	Como o IVT a cumpre	Seção
1. Marco teórico	Construto definido (exposição e sensibilidade) e delimitado em relação a necessidade, ameaça e capacidade	1.1 a 1.3
2. Seleção de variáveis	Critérios de inclusão e exclusão explícitos; matriz de aderência por indicador	2.3, 3.5
3. Dados ausentes	Encadeamento a partir do Censo; agregação de setores pequenos; suavização bayesiana	4.2, 5.1, 5.2
4. Análise multivariada	Correlações, fator de inflação da variância, análise fatorial por dimensão	6.2
5. Normalização	Escore z com parâmetros fixos da edição de referência; polaridade declarada	5.3
6. Ponderação e agregação	Pesos iguais e fixos; agregação aditiva com versão geométrica de controle	5.4, 5.5
7. Incerteza e sensibilidade	Simulação de numeradores, variação de pesos e de escolhas metodológicas	5.10

Etapa (OCDE/JRC)	Como o IVT a cumpre	Seção
8. Retorno aos dados	Publicação obrigatória das dimensões e dos indicadores; leitura exposição × sensibilidade	5.7
9. Associação a outros indicadores	Validação de critério com desfechos reservados e convergente com a cartografia social	6.3, 6.4
10. Apresentação	Mapas por setor com intervalo; devolução à SCS antes de qualquer publicação	5.9, 7.4

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em Nardo et al. (2008).

2.3 Critérios de inclusão e de exclusão

Todo indicador do IVT deve satisfazer, cumulativamente, seis critérios:

1. **Pertinência ao construto:** medir exposição do lugar ou sensibilidade da população, com mecanismo estabelecido de produção de dano.
2. **Exogeneidade:** não depender da oferta de serviços de saúde nem das atividades da PICAPS.
3. **Desagregabilidade:** poder ser calculado no setor censitário, diretamente ou por georreferenciamento de registros.
4. **Regularidade:** ter fonte de atualização ao menos anual, preferencialmente contínua.
5. **Cobertura conhecida:** ter cobertura mensurável, com metaindicador que permita sinalizar e corrigir lacunas.
6. **Estabilidade em pequenas áreas:** ser proporção sobre denominador de domicílios ou de pessoas, e não taxa de evento raro.

São excluídos do índice, sem exceção: indicadores de morbidade e mortalidade, por circularidade com os desfechos de validação e por instabilidade em pequenas áreas; indicadores de oferta e cobertura de serviços, por inversão de sentido; indicadores produzidos pela intervenção, por circularidade; e índices compostos preexistentes, por dupla contagem.

3 ARQUITETURA E CESTA DE INDICADORES

3.1 Unidades de cálculo e de leitura

A **unidade de cálculo** é o setor censitário do Censo Demográfico 2022. A escolha decorre de três propriedades: o setor é estável ao longo da década intercensitária, tem âncora censitária para todos os indicadores e é pequeno o bastante para revelar a heterogeneidade que a média de bairros e Regiões Administrativas dilui. A microárea da Estratégia Saúde da Família, embora seja a unidade de trabalho do agente comunitário, muda de limites com a reorganização das equipes e quebraria a série.

As **unidades de leitura** são a microárea, a área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) e o território da SCS. Os valores são agregados dos setores para essas unidades por média ponderada pela população residente, com sobreposição espacial quando os limites não coincidem. Como todo resultado territorial depende da escala de agregação (OPENSHAW, 1984), cada mapa informa a unidade a que se refere.

O **universo de referência** é o conjunto de setores do município em que o índice é aplicado (no Distrito Federal, todos os setores do DF). Valores de universos diferentes não são comparáveis, pois o IVT é relativo ao seu universo. A comparação entre municípios ou Regiões Administrativas cabe ao INS.

3.2 Dimensão E — Exposição do lugar

Quadro 3 – Indicadores da Dimensão E (Exposição do lugar)

Cód.	Indicador	Fonte (nível; variação)	Atualização da variação	Polaridade
E1	Proporção de domicílios com saneamento inadequado (média das carências de água, esgotamento e coleta de lixo)	Censo 2022; e-SUS APS, cadastro domiciliar	Contínua	Positiva
E2	Proporção de domicílios com adensamento excessivo (mais de 3 moradores por dormitório)	Censo 2022; CadÚnico georreferenciado	Mensal	Positiva
E3	Proporção de domicílios em área de risco de inundação, alagamento, enxurrada ou movimento de massa	Endereços do CNEFE (Censo 2022) sobre a camada de risco da Defesa Civil e do Serviço Geológico do Brasil, acrescida de áreas verificadas a partir da cartografia social	Anual (camada)	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026). Polaridade positiva: valor maior indica maior vulnerabilidade.

E1 capta a via de exposição com plausibilidade causal mais direta sobre doenças de veiculação hídrica, arboviroses e parasitoses. A construção por média das três carências reduz o efeito de piso que afeta cada quesito isolado. E2 capta a via de transmissão respiratória (tuberculose, influenza e covid-19) e o sofrimento associado à superlotação, componente clássico dos índices de privação (TOWNSEND; PHILLIMORE; BEATTIE, 1988; CARSTAIRS; MORRIS, 1991). E3 capta a exposição a eventos hidrológicos e geológicos, cujos efeitos sobre a saúde são diretos (trauma, afogamento, leptospirose) e indiretos (deslocamento forçado, interrupção de tratamentos).

3.3 Dimensão S — Sensibilidade da população

Quadro 4 – Indicadores da Dimensão S (Sensibilidade da população)

Cód.	Indicador	Fonte (nível; variação)	Atualização da variação	Polaridade
S1	Proporção de pessoas em famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo (linha fixada em termos reais)	Censo 2022; CadÚnico georreferenciado	Mensal	Positiva
S2	Proporção de pessoas de 0 a 4 anos	Censo 2022; e-SUS APS, cadastro individual	Contínua	Positiva
S3	Proporção de pessoas de 75 anos ou mais	Censo 2022; e-SUS APS, cadastro individual	Contínua	Positiva

Fonte: Elaboração própria (2026).

S1 capta a restrição de recursos para evitar a exposição e recuperar-se do dano. A linha de meio salário-mínimo coincide com o critério de baixa renda do Cadastro Único, mas é fixada em termos reais no ano-base e corrigida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Sem essa correção, cada aumento real do salário-mínimo elevaria artificialmente a proporção de pobres. S2 e S3 captam as idades de maior suscetibilidade fisiológica a agravos infecciosos, ao calor e a eventos extremos. O corte em 75 anos, e não em 60 ou 65, discrimina melhor a dependência funcional e coincide com o adotado no INS.

3.4 O que ficou fora e por quê

Os candidatos excluídos e as razões estão no Apêndice B. Três exclusões merecem registro no corpo do texto, porque eram centrais na versão anterior:

- **Mortalidade, morbidade e cobertura da Estratégia Saúde da Família.** A mortalidade em pequenas áreas é dominada por variação aleatória e por sub-registro correlacionado com a própria vulnerabilidade, o que faz os setores mais vulneráveis parecerem menos vulneráveis. A cobertura da ESF é oferta. Esses dados passam a desfechos reservados de validação (seção 6.3) e à camada de oferta.
- **Agência comunitária.** Taxa de alertas, taxa de confirmação, acesso à Plataforma Ágora e o Índice de Resiliência Sociotécnica medem a atividade da própria intervenção. Mais alertas podem indicar mais problemas, mais observação ou ambos. No índice, a variação desses componentes seria lida como mudança de vulnerabilidade quando reflete mudança de registro. Eles passam ao PVI e à fase de reflexividade do Protocolo.
- **Indicadores municipais e índices compostos** (coeficiente de Gini, desemprego, desmatamento, índice de vulnerabilidade climática, passivos ambientais, conselhos de saúde). Não são desagregáveis no setor, têm periodicidade incompatível ou contêm outros índices, o que gera dupla contagem.

3.5 Matriz de aderência dos indicadores

O Quadro 5 aplica as propriedades de Jannuzzi a cada indicador. "A" indica que o indicador atende à propriedade; "P", que atende parcialmente, com a ressalva registrada na última coluna e a mitigação

descrita nas seções 4 a 6. Nenhum indicador que deixasse de atender a uma propriedade essencial (validade, cobertura, periodicidade ou desagregabilidade) foi mantido.

Quadro 5 – Matriz de aderência às propriedades de um indicador social

Ind.	Rel	Val	Conf	Cob	Sens	Esp	Int	Fac	Per	Des	His	Principal ressalva e mitigação
E1	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A	P	Cadastro depende da atualização pelo ACS; encadeamento ao Censo e metaindicador de cobertura
E2	A	A	P	P	P	A	A	A	A	A	A	Variação observada só na população do CadÚnico; truncamento e sinalização de cobertura
E3	A	P	P	P	P	A	A	P	P	A	P	Mapeamento incompleto; verificação territorial e reprocessamento retroativo da série
S1	A	A	P	P	A	P	A	A	A	A	A	Renda declarada; cobertura do CadÚnico variável; linha real fixa
S2	A	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A	Fora da área da ESF, só o Censo; mudança demográfica lenta
S3	A	A	A	P	P	A	A	A	A	A	A	Idem S2

Fonte: Elaboração própria (2026), com base em Jannuzzi (2005). Rel = relevância social; Val = validade; Conf = confiabilidade; Cob = cobertura; Sens = sensibilidade; Esp = especificidade; Int = inteligibilidade e comunicabilidade; Fac = factibilidade; Per = periodicidade; Des = desagregabilidade; His = historicidade. A = atende; P = atende parcialmente. Historicidade: E1 depende da correspondência entre categorias do e-SUS e do Censo; E3, das revisões da camada de risco, tratadas por reprocessamento; a cada Censo, a série é reancorada.

4 FONTES E REGRA DE ENCADEAMENTO

4.1 Fontes

Quadro 6 – Fontes de dados do IVT

Fonte	Gestora	Escala disponível	Periodicidade	Uso e limitação principal
Censo Demográfico 2022, agregados por setor	IBGE	Setor censitário	Decenal	Nível de todos os indicadores; envelhece ao longo da década
e-SUS APS, cadastro domiciliar e territorial	Secretaria de Saúde / Ministério da Saúde	Endereço e microárea	Contínua	Variação de E1; cobertura restrita às áreas com ESF e à atualização dos cadastros
e-SUS APS, cadastro individual	Secretaria de Saúde / Ministério da Saúde	Endereço e microárea	Contínua	Variação de S2 e S3 e do total de pessoas cadastradas
Cadastro Único	MDS; gestão municipal ou distrital	Endereço da família	Mensal	Variação de E2 e S1; cobertura depende de busca ativa
Mapeamento de áreas de risco	Defesa Civil; Serviço Geológico do Brasil	Polígonos	Atualização anual da camada	E3; cobertura desigual do mapeamento
Cartografia social verificada	SCS e Defesa Civil	Polígonos e pontos	Contínua, com verificação	Complementa E3 após vistoria conjunta
Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) 2022	IBGE	Endereço georreferenciado	Decenal	Base de domicílios de E3, independente da cobertura da ESF

Fonte: Elaboração própria (2026).

4.2 Regra de encadeamento

Os registros administrativos resolvem o problema da periodicidade, mas têm cobertura que depende da gestão local: o cadastro da ESF só existe onde há equipe e é tão atual quanto a última visita do agente; o Cadastro Único depende de busca ativa. Usá-los diretamente como medida de nível reintroduziria, por outra via, a dependência da oferta que o índice pretende evitar. Adota-se, por isso, a mesma regra de encadeamento do INS: o **nível** de cada indicador é fixado pelo Censo, livre de viés de cobertura administrativa, e a **variação** é tomada do registro.

Para indicadores construídos como proporção de um mesmo registro (E1, S2, S3), o valor no setor *u* e no período *t* é:

$$X(u,t) = X(u,c) \times [\, r(u,t) / r(u,c) \,]$$

em que X(u,c) é a proporção observada no Censo e r é a mesma proporção calculada no registro, no período *t* e no período do Censo (*c*). Numerador e denominador vêm do mesmo registro, de modo que o viés de cobertura, quando aproximadamente constante no curto prazo, se cancela na razão.

Para indicadores cujo numerador vem de um registro (o Cadastro Único, em E2 e S1) e cujo denominador é a população ou o total de domicílios, a razão aplica-se às contagens e é corrigida pelo crescimento da base:

$$X(u,t) = X(u,c) \times [\, N(u,t) / N(u,c) \,] / [\, P(u,t) / P(u,c) \,]$$

em que N é a contagem no registro (por exemplo, pessoas de baixa renda no Cadastro Único) e P é a população ou o total de domicílios, cuja variação é estimada pelo cadastro individual ou domiciliar do e-SUS APS. Sem a correção pelo denominador, o crescimento populacional de um setor seria lido como aumento da pobreza.

A razão de encadeamento é truncada no intervalo de 0,5 a 2,0 para impedir que saltos administrativos (mutirão de recadastramento, implantação de uma nova equipe) se convertam em variação espúria. Setores truncados são sinalizados e o efeito do truncamento é testado na análise de sensibilidade (seção 5.10). Onde a cobertura do registro é insuficiente (menos de 70% dos domicílios do Censo cadastrados no e-SUS, por exemplo), mantém-se o valor censitário e o setor é sinalizado. Esse limiar é provisório e será revisto após a primeira aplicação.

Uma ressalva sobre o nível censitário condiciona a resolução do índice. O nível de S1 e de E2 por setor depende de o IBGE divulgar, nessa escala, o rendimento domiciliar per capita e o número de moradores por dormitório. Se apenas o rendimento do responsável estiver disponível por setor, ele é usado como aproximação do nível de S1, com a relação entre as duas medidas estimada na área de ponderação da amostra do Censo; se o adensamento só existir na área de ponderação, o nível de E2 é obtido por estimação para pequenas áreas, com o adensamento da área de ponderação e covariáveis do universo por setor. Em qualquer dos casos, a solução adotada é declarada na nota técnica, e a perda de resolução, quando houver, é registrada como limitação (seção 8.4).

O período-base dos registros também precisa ser declarado. O cadastro do e-SUS APS é atualizado por sobreposição e não guarda o estado da data do Censo; por isso, r(u,c), N(u,c) e P(u,c) referem-se à primeira extração disponível, e a defasagem entre essa extração e a data de referência do Censo é registrada. O denominador P só é tomado do e-SUS APS em setores com cobertura de pelo menos 70% e estável entre extrações, porque a cobertura do cadastro da ESF e a do Cadastro Único variam de forma independente e não se cancelam; nos demais, P é estimado a partir dos domicílios do CNEFE. Quando o valor de base é zero (por exemplo, r(u,c) = 0), a razão é indefinida, e a atualização passa a ser aditiva: $X(u,t) = X(u,c) + [\, r(u,t) - r(u,c) \,]$.

A variação mensal do Cadastro Único deve ser lida com cautela. A atualização cadastral das famílias é feita, em regra, a cada dois anos, e revisões cadastrais em massa, como a de 2023, alteram as contagens sem mudança na situação das famílias. Por isso, usa-se média móvel de doze meses, e a razão de encadeamento é truncada.

Três metaindicadores acompanham toda publicação e não integram o escore: cobertura do cadastro domiciliar do e-SUS APS por setor; cobertura do Cadastro Único sobre a população de baixa renda estimada; e proporção de registros georreferenciados com sucesso.

4.3 Georreferenciamento e proteção dos dados

Os endereços do e-SUS APS e do Cadastro Único são georreferenciados e atribuídos ao setor censitário por sobreposição de pontos e polígonos, em ambiente seguro da secretaria gestora. Só saem desse ambiente contagens agregadas por setor. Contagens inferiores a cinco são suprimidas ou agregadas a setor vizinho antes de qualquer divulgação, para impedir a reidentificação de famílias.

5 PROTOCOLO DE CÁLCULO

O cálculo replica a técnica de Carstairs e Morris (1991) adotada pelo INS, com duas adaptações próprias da pequena área: a agregação de setores muito pequenos e a suavização das proporções.

5.1 Preparação

Fixar o período de referência (semestre) e a versão de cada fonte. Compatibilizar a malha de setores do Censo 2022 com as malhas de microáreas, de áreas de UBS e de territórios de SCS. Setores com menos de 50 domicílios particulares permanentes ocupados são agregados ao setor vizinho mais semelhante em E1 e S1, com registro da agregação. Valores extremos são tratados por winsorização no percentil 99 quando identificados pelo critério do intervalo interquartílico multiplicado por três.

5.2 Suavização bayesiana empírica

Proporções calculadas sobre poucas centenas de domicílios oscilam por acaso. Para reduzir essa instabilidade sem apagar diferenças reais, o estimador bayesiano empírico local, que aproxima o valor do setor da média de sua vizinhança na medida inversa do tamanho de sua população (MARSHALL, 1991), é aplicado às contagens censitárias que fixam o nível de cada indicador, antes do encadeamento, porque o estimador opera sobre contagens e denominadores, e não sobre proporções já encadeadas. Setores grandes quase não são alterados; setores pequenos são aproximados da vizinhança. Os valores brutos e suavizados são publicados lado a lado.

5.3 Padronização

Cada indicador é padronizado por escore z sobre o universo de referência:

$$z(u,j) = [\, x(u,j) - \mu(j) \,] / \sigma(j)$$

em que μ(j) e σ(j) são a média e o desvio-padrão do indicador *j* no universo, **fixados na edição de referência** e mantidos nas atualizações seguintes. Sem essa fixação, uma melhoria generalizada no território não apareceria, porque todos os setores manteriam a mesma posição relativa. A cada novo Censo, os parâmetros são reancorados e a série é republicada.

O escore z substitui a normalização mínimo-máximo da versão anterior. A normalização mínimo-máximo dá a cada indicador um peso implícito proporcional à sua amplitude observada, desfazendo a ponderação declarada, e é muito sensível a valores extremos, que são frequentes na escala do setor.

5.4 Agregação dentro de cada dimensão

Os escores z dos três indicadores de cada dimensão são somados com pesos iguais e a soma é repadronizada:

$$Z(E) = \text{padronização de } [\, z(E1) + z(E2) + z(E3) \,]$$
$$Z(S) = \text{padronização de } [\, z(S1) + z(S2) + z(S3) \,]$$

A repadronização é indispensável: sem ela, a dimensão cujos indicadores são mais correlacionados entre si teria soma de maior variância e dominaria o escore, um peso implícito não declarado. A média e o desvio-padrão usados nessa repadronização também são fixados na edição de referência, como os dos indicadores.

5.5 Agregação entre dimensões

$$IVT^* = Z(E) + Z(S)$$

O escore IVT* é centrado em zero: valores positivos indicam vulnerabilidade acima da média do universo; negativos, abaixo. A agregação aditiva é compensatória: alta exposição pode ser parcialmente compensada por baixa sensibilidade. Por isso, calcula-se em paralelo a versão geométrica, sobre as dimensões reescalonadas, e publicam-se os setores em que as duas versões mais divergem, que são os de perfil desbalanceado.

5.6 Transformação para a escala de 0 a 1

Para comunicação, o escore é repadronizado e transformado pela função de distribuição acumulada da normal padrão:

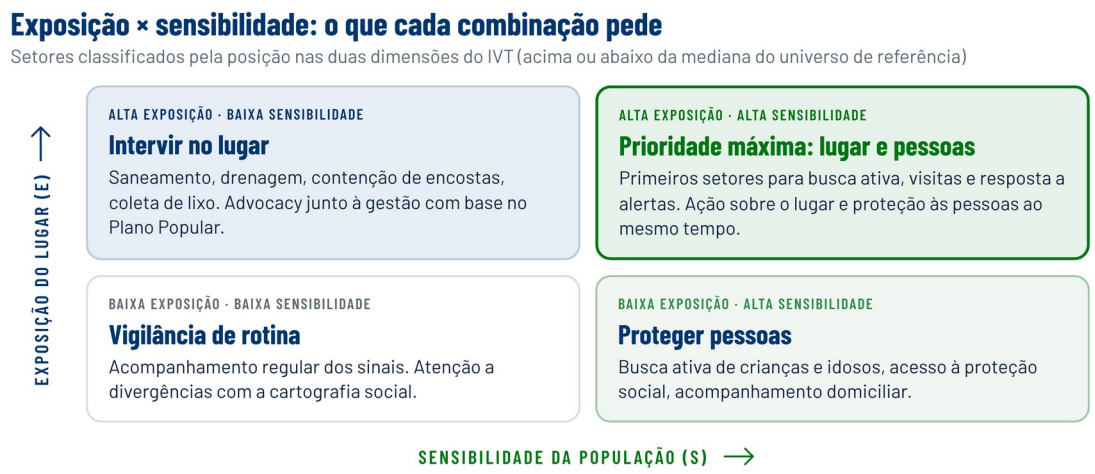
$$IVT = \Phi([\, IVT - \mu \,] / \sigma^*)$$

com μ e σ fixados na edição de referência. A transformação é monotônica: preserva o ordenamento, os quantis e as posições que delimitam os intervalos de incerteza, mas altera a largura desses intervalos na escala de 0 a 1. Valores maiores indicam maior vulnerabilidade, na convenção do Índice de Vulnerabilidade Social do Ipea (COSTA; MARGUTI, 2015). O valor transformado só equivale ao percentil do setor no universo se o escore tiver distribuição aproximadamente normal e, como μ e σ são fixos, apenas na edição de referência. Por isso, o percentil empírico, ponderado pela população como os quintis, é sempre publicado ao lado do valor transformado, e é ele que deve ser usado em frases como "mais vulnerável que 85% dos setores".

5.7 Leitura exposição × sensibilidade

O número único esconde a combinação que importa para a ação. Um setor de alta exposição e baixa sensibilidade pede, sobretudo, intervenção sobre o lugar (saneamento, drenagem, contenção de encosta); um setor de baixa exposição e alta sensibilidade pede, sobretudo, proteção às pessoas (busca ativa de crianças e idosos, proteção social). Por isso, toda publicação traz, além do IVT, o mapa das duas dimensões cruzadas em quatro quadrantes, como na Figura 2.

Figura 2 – Leitura combinada das dimensões de exposição e de sensibilidade



Fonte: Elaboração própria (2026).

5.8 Categorização

Os setores são classificados em quintis ponderados pela população do universo de referência. Diferentemente da versão anterior, não se associam às faixas recomendações automáticas de ação, como instalar uma SCS em 90 dias: o que fazer em cada setor é decidido na SCS, à luz do IVT, dos sinais do PVI e do conhecimento do território.

5.9 Agregação para as unidades de leitura

Para microáreas, áreas de UBS e territórios de SCS, publicam-se três medidas: o IVT médio ponderado pela população; a proporção da população residente em setores do quintil de maior vulnerabilidade; e o desvio-padrão do IVT entre os setores da unidade, como medida de heterogeneidade interna. A segunda medida é a mais útil para focalização, porque revela os bolsões que a média dilui.

5.10 Incerteza e sensibilidade

Nenhuma edição do IVT é publicada sem estimativa de incerteza. Dois procedimentos são obrigatórios (SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005): (i) simulação dos numeradores, com mil réplicas por distribuição binomial para cada proporção, gerando para cada setor a mediana e o intervalo de 95% de sua posição no ordenamento; e (ii) análise de sensibilidade às escolhas metodológicas (pesos aleatórios, versão geométrica, valores alternativos do truncamento e do limiar de cobertura), com a proporção de setores que mudam de quintil e a frequência com que cada setor aparece no quintil de maior vulnerabilidade em todas as versões. Setores que aparecem no quintil superior em quase todas as versões são prioridade robusta; os demais, prioridade a confirmar com a cartografia social.

6 PLANO DE VALIDAÇÃO

6.1 Validade de conteúdo, com participação do território

Antes da primeira aplicação e a cada dois anos, a definição do construto e a cesta são submetidas a oficina de validação de conteúdo com pesquisadores populares das SCS, profissionais das equipes de APS e de Vigilância em Saúde e técnicos do CTIS. Para cada indicador, os participantes avaliam se ele representa uma condição que torna o dano à saúde mais provável no território (escala de 1 a 4) e registram condições relevantes que a cesta não capta. O índice de validade de conteúdo é a proporção de participantes que atribuem nota 3 ou 4 (LYNN, 1986). Indicadores com índice inferior a 0,78, limiar usual na literatura (POLIT; BECK, 2006), são revistos. Propostas de inclusão são examinadas segundo os critérios da seção 2.3. Qualquer alteração gera nova versão do índice e reprocessamento da série, nunca ajuste silencioso.

6.2 Estrutura interna

Com alguns milhares de setores por universo, a análise multivariada é plenamente executável: matriz de correlação de Spearman entre indicadores, com revisão de pares acima de 0,90; fator de inflação da variância, com limite de 5; adequação amostral de Kaiser-Meyer-Olkin; análise fatorial exploratória por dimensão, com retenção por análise paralela; e ômega de McDonald por dimensão, nunca para o índice inteiro, que não pressupõe unidimensionalidade. Correlação acima de 0,90 entre as duas dimensões indicaria que elas não são distintas e obrigaria à revisão da estrutura.

6.3 Validade de critério: desfechos reservados

O IVT é confrontado com desfechos de saúde mantidos fora do escore, calculados por setor de residência e agregados em três anos: incidência notificada de arboviroses (SINAN); incidência de tuberculose (SINAN); e proporção de nascidos vivos com baixo peso (SINASC). Para cada desfecho, reportam-se a razão de taxas entre o quintil de maior e o de menor vulnerabilidade, calculada com as contagens brutas agregadas por quintil (a suavização espacial dos desfechos é usada apenas nos mapas, porque inflaria a associação), com intervalo de confiança, e os índices absoluto e relativo de desigualdade (MACKENBACH; KUNST, 1997). A expectativa é de gradiente monotônico. A ausência de gradiente em um desfecho não invalida o índice por si, mas exige exame, porque pode refletir subnotificação diferencial, que é ela própria objeto da vigilância.

6.4 Validade convergente com a cartografia social

A cartografia social de cada SCS identifica as porções do território que os moradores reconhecem como mais vulneráveis. A concordância entre essas áreas e o quintil de maior IVT é medida pela proporção de concordância e pelo coeficiente kappa. As divergências não são tratadas como erro de um dos lados. Elas formam a **agenda de visibilização**: onde o território vê vulnerabilidade que o índice não vê, investiga-se que condição os registros não captam; onde o índice aponta vulnerabilidade que o território não reconhece, investiga-se se o problema é da medida ou da visibilidade social da condição. É

nesse ponto que o saber técnico e o saber do território se corrigem mutuamente, sem que um subordine o outro.

6.5 Responsividade

O IVT é calculado em três semestres consecutivos e a variação observada em cada setor é comparada à mudança mínima detectável, estimada pela simulação da seção 5.10. Um índice cuja variação semestral seja indistinguível do ruído serve ao diagnóstico, mas não ao monitoramento, e essa conclusão deve constar da nota técnica de cada edição.

7 PARTICIPAÇÃO DO TERRITÓRIO: SEPARAR MEDIR DE DELIBERAR

7.1 Por que a calibração de pesos por território foi substituída

A versão anterior previa que cada SCS recalibrasse semestralmente os pesos dos indicadores por meio da Matriz UIC (urgência, impacto e capacidade de agência). A intenção era legítima, mas o procedimento misturava duas operações de natureza distinta. Os pesos de um índice definem o que o número significa; a Matriz UIC expressa o que o território considera prioritário fazer. Ao converter prioridade de ação em peso de medida, o índice passava a significar coisas diferentes em cada território e em cada semestre, perdia a comparabilidade entre setores e ao longo do tempo e não podia mais acompanhar mudanças. A dimensão "capacidade de agência" da matriz, além disso, reintroduzia no peso a capacidade, que o modelo conceitual exclui.

A participação não diminui; muda de lugar. O território passa a intervir em três pontos, cada um com efeito definido sobre a medida ou sobre a decisão.

7.2 Validação de conteúdo

É a oficina bienal descrita na seção 6.1. Nela o território decide, com os técnicos, se a cesta representa o que torna o dano mais provável. Suas conclusões alteram a medida, mas apenas por nova versão, com reprocessamento da série.

7.3 Verificação territorial e visibilização

A cartografia social e a vigilância popular revelam o que os registros não veem. O protocolo de verificação converte esse conhecimento em correção da medida oficial, conforme o Quadro 7 e a Figura 3.

Quadro 7 – Protocolo de verificação territorial: da invisibilidade ao registro oficial

O território identifica	Verificação	Quem incorpora	Efeito no IVT
Domicílios ou famílias não cadastrados na ESF	Visita do agente comunitário com o pesquisador popular	Equipe de APS (cadastro e-SUS)	Revisão de medida: inclusões marcadas e somadas também ao período-base
Área de alagamento, enxurrada ou deslizamento fora do mapa oficial	Vistoria conjunta da Defesa Civil com a SCS	Defesa Civil (camada de risco)	Incorporada a E3, com reprocessamento retroativo da série
Famílias de baixa renda fora do Cadastro Único	Encaminhamento ao CRAS	Gestão do Cadastro Único	Revisão de medida: inclusões marcadas e somadas também ao período-base

O território identifica	Verificação	Quem incorpora	Efeito no IVT
Divergência entre o mapa da SCS e o quintil do IVT	Exame conjunto na SCS	Equipe técnica do CTIS	Agenda de validação de conteúdo da versão seguinte

Fonte: Elaboração própria (2026).

Figura 3 – Do conhecimento do território à correção da medida oficial



Fonte: Elaboração própria (2026).

Uma regra protege a série contra a confusão entre melhoria da medida e mudança da realidade: **toda incorporação produzida pela verificação territorial é registrada como revisão de medida**. A área de risco reconhecida em 2027 existia antes de ser reconhecida; por isso, a camada corrigida é aplicada a toda a série, e o aumento de E3 não aparece como piora do território. O mesmo vale para os registros: domicílios cadastrados no e-SUS APS e famílias inscritas no Cadastro Único a partir da verificação territorial recebem marca de origem e são somados tanto ao período corrente quanto ao período-base da regra de encadeamento. Sem essa marca, o cadastramento de domicílios aumentaria o denominador e reduziria artificialmente S1 e E2, e a inscrição de famílias pobres aumentaria o numerador e apareceria como piora. O número de invisibilidades incorporadas, por sua vez, é exatamente o que o PVI registra como indicador de visibilização social.

7.4 Leitura, priorização e devolução

Os resultados do IVT são apresentados primeiro à SCS, em linguagem acessível, com o mapa por setor, a leitura em quadrantes, os intervalos de incerteza e os metaindicadores de cobertura. A SCS interpreta os resultados à luz do que conhece e delibera prioridades. A Matriz UIC é aplicada aqui, sobre os **problemas** identificados, e não sobre os pesos dos indicadores. Só depois dessa devolução os resultados são comunicados à gestão ou publicados, e o relatório técnico incorpora as observações da SCS como seção obrigatória.

8 USOS, VEDAÇÕES E LIMITES

8.1 Usos previstos

- **Mapa-base da vigilância integrada:** os alertas da vigilância popular e as notificações da vigilância tradicional são lidos sobre o mapa do IVT, o que permite distinguir um sinal em setor de baixa vulnerabilidade de um sinal em setor do quintil superior.
- **Focalização:** ordem de busca ativa, de visitas domiciliares e de ações dos agentes de combate às endemias, com prioridade aos setores robustamente classificados no quintil superior.
- **Agenda da SCS:** insumo para a deliberação de prioridades e para a atualização do Plano Popular.
- **Advocacy:** combinado com o INS, sustenta a reivindicação de recursos e de obras junto à gestão.

8.2 Uso como desfecho em avaliação

O IVT não foi desenhado como desfecho primário de avaliação de impacto da PICAPS. Seus componentes são, em grande parte, condições estruturais que a SCS pode influenciar apenas indiretamente e em prazos longos. Seu uso como desfecho secundário em avaliação conduzida por equipe independente exige quatro condições: versão fixa do índice durante todo o período; série reprocessada com a camada de risco corrigida; controle da cobertura dos registros, que a intervenção pode alterar; e plano de análise registrado antes da coleta.

8.3 Vedações

É vedado o uso do IVT para decidir sobre pessoas ou famílias, para classificar ou penalizar equipes e serviços e para substituir a deliberação da SCS. O índice descreve setores; setores vulneráveis contêm famílias não vulneráveis, e o contrário também ocorre.

8.4 Limitações

- É relativo ao universo de referência e silencioso sobre suficiência absoluta.
- Depende da cobertura da ESF e do Cadastro Único para a variação; onde ela é baixa, o índice se aproxima do valor censitário e perde sensibilidade.
- A dimensão de exposição não capta riscos sem registro regular, como violência, contaminação do solo e calor urbano; esses temas são tratados como camada de contexto do mapa do PVI e como agenda de visibilização, até que haja fonte regular por setor.
- Se o Censo não divulgar por setor o rendimento domiciliar per capita e o adensamento por dormitório, o nível de S1 e E2 depende de aproximação ou de estimação para pequenas áreas, com perda de resolução declarada (seção 4.2).
- O mapeamento oficial de áreas de risco é incompleto, e a verificação territorial reduz, mas não elimina, essa limitação.
- Está sujeito ao problema da unidade de área modificável (OPENSHAW, 1984).

9 IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL

O cálculo é implementado em R, com roteiro equivalente em Python, organizado em oito módulos executáveis em sequência: (1) leitura das fontes e registro de versões; (2) georreferenciamento e atribuição ao setor, em ambiente seguro; (3) cálculo dos indicadores e encadeamento; (4) agregação de setores pequenos e suavização bayesiana; (5) padronização, agregação e transformação; (6) incerteza e sensibilidade; (7) agregação para unidades de leitura e mapas; (8) exportação em formato aberto e relatório de qualidade. Pacotes de referência: *geobr* para malhas (PEREIRA; GONÇALVES, 2021), *sf* e *spdep* para análise espacial e *microdatasus* para os desfechos de validação (SALDANHA; BASTOS; BARCELLOS, 2019). O código, os parâmetros de padronização de cada edição e a documentação serão depositados em repositório público do CTIS antes da primeira publicação de resultados.

10 GOVERNANÇA DOS DADOS E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Diferentemente da versão anterior, o IVT trabalha com microdados de registros administrativos que contêm dados pessoais e, no caso do e-SUS APS, dados pessoais sensíveis de saúde. O tratamento observa a Lei nº 13.709/2018 (BRASIL, 2018):

- **Base legal:** execução de políticas públicas pela administração e realização de estudos por órgão de pesquisa, com anonimização sempre que possível (art. 7º, incisos III e IV; art. 11, inciso II, alíneas "b" e "c").
- **Ambiente:** georreferenciamento e agregação no ambiente seguro da secretaria gestora; à equipe do CTIS chegam apenas contagens por setor.
- **Supressão:** contagens inferiores a cinco são suprimidas ou agregadas antes de qualquer divulgação.
- **Relatório de impacto:** relatório de impacto à proteção de dados pessoais aprovado pelo encarregado da instituição antes da primeira extração.
- **Incidentes:** comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e aos titulares afetados, nos termos da regulamentação vigente.
- **Uso:** vedado qualquer uso dos dados para fins diversos do cálculo e da validação do índice.

As decisões sobre o uso dos resultados do território em publicações cabem à SCS, conforme o Nível 1 de governança do Protocolo de Inteligência Territorial.

11 VERIFICAÇÕES PENDENTES ANTES DA PRIMEIRA APLICAÇÃO

Quadro 8 – Verificações pendentes

Verificação	Por quê	Responsável
Disponibilidade, por setor, das variáveis do Censo 2022 de rendimento domiciliar per capita e de moradores por dormitório	Se indisponíveis por setor, o nível de S1 e E2 é tomado da área de ponderação	Técnico de dados do CTIS
Acesso ao cadastro domiciliar e individual do e-SUS APS com endereço, mediante termo com a secretaria de saúde	Variação de E1, S2, S3 e georreferenciamento	Coordenação CTIS e secretaria
Acesso ao Cadastro Único georreferenciado, mediante termo com a gestão municipal ou distrital	Variação de E2 e S1	Coordenação CTIS
Formato e data da camada de áreas de risco da Defesa Civil local	Construção de E3 e rotina anual de atualização	Técnico de dados e Defesa Civil
Correspondência entre categorias do e-SUS APS e do Censo para água, esgotamento e lixo	Harmonização de E1	Técnico de dados
Acesso ao CNEFE 2022 com coordenadas por endereço	Base de domicílios de E3 e denominador alternativo	Técnico de dados
Limiares de cobertura (70%) e de tamanho mínimo do setor (50 domicílios)	Ajuste após a primeira aplicação	Equipe técnica, com registro em nota

Fonte: Elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BREILH, J. **Epidemiologia crítica**: ciência emancipadora e interculturalidade. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.

CABNAL, L. Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. In: ACSUR-LAS SEGOVIAS. **Feminismos diversos**: el feminismo comunitario. Madrid: ACSUR-Las Segovias, 2010. p. 11-25.

CARSTAIRS, V.; MORRIS, R. **Deprivation and health in Scotland**. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1991.

COSTA, M. A.; MARGUTI, B. O. (ed.). **Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros**. Brasília: Ipea, 2015.

CUTTER, S. L.; BORUFF, B. J.; SHIRLEY, W. L. Social vulnerability to environmental hazards. **Social Science Quarterly**, v. 84, n. 2, p. 242-261, 2003.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Protocolo de Inteligência Territorial**. Versão 2.0. Brasília: Fiocruz Brasília/CoLaboratório CTIS/PICAPS, 2026b.

FIOCRUZ BRASÍLIA. **Vigilância popular e governança participativa territorial em saúde**: estudo qualitativo longitudinal da implementação da metodologia PICAPS no Sol Nascente/Pôr do Sol, Distrito Federal. Projeto de pesquisa. Brasília: Fiocruz Brasília/CTIS, 2026c.

IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Climate change 2007**: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

JANNUZZI, P. M. **Indicadores sociais no Brasil**: conceitos, fontes de dados e aplicações. Campinas: Alínea, 2001.

JANNUZZI, P. M. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no Brasil. **Revista do Serviço Público**, v. 56, n. 2, p. 137-160, 2005.

LAURELL, A. C. La salud-enfermedad como proceso social. **Revista Latinoamericana de Salud**, México, v. 2, p. 7-25, 1982.

LYNN, M. R. Determination and quantification of content validity. **Nursing Research**, v. 35, n. 6, p. 382-385, 1986.

MACHINER, F.; CIRENO, F.; SILVA, M. E.; CASTRO, J. **Índice de Necessidade de Saúde**: recorte municipal (INS-M) e distrital (INS-DF). Versão 2.0. Brasília: Fiocruz Brasília/CTIS, 2026.

MACKENBACH, J. P.; KUNST, A. E. Measuring the magnitude of socio-economic inequalities in health. **Social Science & Medicine**, v. 44, n. 6, p. 757-771, 1997.

MARSHALL, R. J. Mapping disease and mortality rates using empirical Bayes estimators. **Journal of the Royal Statistical Society**: Series C (Applied Statistics), v. 40, n. 2, p. 283-294, 1991.

NARDO, M. et al. **Handbook on constructing composite indicators**: methodology and user guide. Paris: OECD/JRC, 2008.

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **OECD core set of indicators for environmental performance reviews**. Paris: OECD, 1993. (Environment Monographs, n. 83).

OECD – ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. **Environmental indicators**: development, measurement and use. Paris: OECD, 2003.

OPENSHAW, S. **The modifiable areal unit problem**. Norwich: Geo Books, 1984.

POLIT, D. F.; BECK, C. T. The content validity index: are you sure you know what's being reported? **Research in Nursing & Health**, v. 29, n. 5, p. 489-497, 2006.

PEREIRA, R. H. M.; GONÇALVES, C. N. **geobr**: loads shapefiles of official spatial data sets of Brazil. R package. 2021.

SAISANA, M.; SALTELLI, A.; TARANTOLA, S. Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. **Journal of the Royal Statistical Society**: Series A, v. 168, n. 2, p. 307-323, 2005.

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. Microdatasus: pacote para download e pré-processamento de microdados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, e00032419, 2019.

SANTOS, M. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2002.

TOWNSEND, P.; PHILLIMORE, P.; BEATTIE, A. **Health and deprivation**: inequality and the North. London: Croom Helm, 1988.

UNDRR – UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. **Report of the open-ended intergovernmental expert working group on indicators and terminology relating to disaster risk reduction**. Geneva: UNDRR, 2017.

WISNER, B. et al. **At risk**: natural hazards, people's vulnerability and disasters. 2. ed. London: Routledge, 2004.

APÊNDICE A – FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES

Convenções: todos os indicadores são proporções em percentual (0 a 100), com polaridade positiva (valor maior indica maior vulnerabilidade). A unidade de cálculo é o setor censitário. Exceto E3, nível pelo Censo Demográfico 2022 e variação pelo registro indicado, segundo a regra de encadeamento da seção 4.2; E3 é calculado diretamente sobre os endereços do CNEFE.

Ficha E1 – Saneamento domiciliar inadequado

Campo	Especificação
Definição	Média aritmética das proporções de domicílios com abastecimento de água inadequado, com esgotamento sanitário inadequado e sem coleta de lixo
Classificação de inadequação	Água: fonte distinta de rede geral, poço ou nascente. Esgotamento: fossa rudimentar, vala, despejo direto em curso d'água, céu aberto, outra forma ou ausência de banheiro. Lixo: não coletado por serviço de limpeza ou caçamba
Numerador e denominador	Domicílios em cada situação de carência / domicílios particulares permanentes ocupados (Censo) ou domicílios cadastrados (e-SUS APS)
Encadeamento	Proporções do mesmo registro: $X = X(\text{Censo}) \times [r(t) / r(\text{Censo})]$, por componente, antes da média
Periodicidade	Variação contínua; cálculo semestral
Meta-indicador	Cobertura do cadastro domiciliar do e-SUS APS no setor
Limitações	Fossa séptica tratada como adequada, o que é discutível em áreas densas com lençol freático raso; categorias do e-SUS e do Censo exigem correspondência explícita
Harmonização	Mesma definição do indicador A2 do INS

Ficha E2 – Adensamento domiciliar excessivo

Campo	Especificação
Definição	Proporção de domicílios com mais de três moradores por cômodo que serve de dormitório
Numerador e denominador	Domicílios adensados / domicílios particulares permanentes ocupados
Encadeamento	Contagens: $X = X(\text{Censo}) \times [N(t) / N(\text{Censo})] / [D(t) / D(\text{Censo})]$, com N = domicílios adensados no Cadastro Único e D = domicílios cadastrados no e-SUS APS
Periodicidade	Variação mensal (média móvel de 12 meses); cálculo semestral
Meta-indicador	Cobertura do Cadastro Único sobre a população de baixa renda estimada
Limitações	A variação reflete apenas as famílias inscritas no Cadastro Único
Harmonização	Mesma definição do indicador A3 do INS

Ficha E3 – Domicílios em área de risco

Campo	Especificação
Definição	Proporção de domicílios localizados em áreas de risco de inundação, alagamento, enxurrada ou movimento de massa
Numerador e denominador	Domicílios do CNEFE 2022 cujo endereço georreferenciado está em área de risco / domicílios do CNEFE no setor; base independente da cobertura da ESF
Camada de risco	Mapeamento oficial (Defesa Civil, Serviço Geológico do Brasil), acrescido das áreas identificadas pela cartografia social e confirmadas em vistoria conjunta
Periodicidade	Camada atualizada anualmente; cálculo semestral
Regra de série	Áreas incorporadas por verificação são aplicadas retroativamente a toda a série (revisão de medida)
Limitações	Mapeamento oficial incompleto e desigual; não capta intensidade nem recorrência dos eventos, acompanhadas no PVI

Ficha S1 – Baixa renda

Campo	Especificação
Definição	Proporção de pessoas em famílias com renda per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo do ano-base, corrigido pelo INPC
Numerador e denominador	Pessoas abaixo da linha / população residente
Encadeamento	Contagens: $X = X(\text{Censo}) \times [N(t) / N(\text{Censo})] / [P(t) / P(\text{Censo})]$, com N = pessoas abaixo da linha no Cadastro Único e P = pessoas cadastradas no e-SUS APS
Periodicidade	Variação mensal (média móvel de 12 meses); cálculo semestral
Meta-indicador	Cobertura do Cadastro Único
Limitações	Renda declarada; ignora renda não monetária; cobertura do Cadastro Único depende de busca ativa
Harmonização	Mesma definição do indicador A1 do INS

Ficha S2 – Primeira infância

Campo	Especificação
Definição	Proporção de pessoas de 0 a 4 anos completos na população residente
Encadeamento	Proporções do mesmo registro (cadastro individual do e-SUS APS)
Periodicidade	Variação contínua; cálculo semestral
Limitações	Crianças recém-nascidas podem demorar a ser cadastradas; fora das áreas com ESF, mantém-se o valor censitário
Harmonização	Mesma definição do indicador C1 do INS

Ficha S3 – Idosos longevos

Campo	Especificação
Definição	Proporção de pessoas de 75 anos ou mais na população residente
Encadeamento	Proporções do mesmo registro (cadastro individual do e-SUS APS)
Periodicidade	Variação contínua; cálculo semestral

ÍNDICE DE VULNERABILIDADE TERRITORIAL (IVT)

Campo	Especificação
Limitações	Óbitos não baixados do cadastro superestimam a proporção; recomenda-se cruzamento anual com o SIM
Harmonização	Mesma definição do indicador C2 do INS

APÊNDICE B — QUADRO DE TRANSIÇÃO DA VERSÃO 1.0 PARA A VERSÃO 2.0

Quadro B1 – Destino de cada componente da versão anterior

Código v1.0	Indicador da versão 1.0	Destino	Razão
Domínio 1 — Socioepidemiológico			
D1.1	Mortalidade prematura por doenças crônicas (30–69 anos)	Validação (INS)	Desfecho; instável em pequenas áreas; sub-registro diferencial
D1.2	Mortalidade infantil (o texto definia menores de 5 anos, o que é mortalidade na infância)	Validação	Desfecho; erro de definição corrigido no INS
D1.3	Incidência de arboviroses	Validação e PVI	Desfecho reservado; sinal no PVI
D1.4	Déficit nutricional em menores de 5 anos (SISVAN)	Excluído	Cobertura do SISVAN dependente da oferta
D1.5	Internações por condições sensíveis à APS	Validação (INS)	Desfecho; depende do acesso hospitalar
D1.6	Cobertura da Estratégia Saúde da Família	Camada de oferta	Oferta: inversão de sentido
D1.7	Pré-natal com menos de 7 consultas	Excluído	Indicador de desempenho do serviço
Domínio 2 — Socioeconômico			
D2.1	Extrema pobreza (linha de R$ 218)	Substituído por S1	Linha nominal; harmonização com o INS
D2.2	Coeficiente de Gini	Excluído	Não calculável por setor com regularidade
D2.3	Desemprego ampliado	Excluído	Sem fonte regular por setor
D2.4	Domicílios sem coleta de lixo ou esgoto	Substituído por E1	Redefinido como média das três carências
D2.5	Déficit habitacional (FJP)	Substituído por E2	Metodologia com quebras; sem fonte regular por setor
D2.6	Escolaridade inferior a 4 anos	Excluído do IVT (consta do INS)	Decenal; mede estoque de coortes
D2.7	Cobertura do Bolsa Família	Excluído	Medida de oferta de proteção social
Domínio 3 — Socioambiental			
D3.1	População em área de risco (CEMADEN)	Substituído por E3	Base nacional de 2010 para 872 municípios; substituída por mapeamento local verificado
D3.2	Frequência de alertas do CEMADEN	Camada de contexto do PVI	Ameaça; dinâmica rápida
D3.3	Domicílios sem água tratada de rede	Incorporado a E1	Componente água
D3.4	Supressão de vegetação nativa (MapBiomas)	Excluído	Escala e pertinência inadequadas ao setor urbano
D3.5	Índice de Vulnerabilidade Climática (AdaptaBrasil)	Excluído	Índice composto: dupla contagem

Código v1.0	Indicador da versão 1.0	Destino	Razão
D3.6	Passivos ambientais (IBAMA)	Excluído	Variável binária municipal; agenda de visibilização
Domínio 4 — Agência comunitária			
D4.1	Densidade de organizações da sociedade civil	Excluído	Municipal; capacidade
D4.2	Conselhos municipais de saúde com reuniões	Excluído	Variável sem variação dentro do município
D4.3	Cobertura de CRAS	Camada de oferta	Oferta
D4.4	Plano Municipal de Saúde aprovado	Excluído	Variável sem variação dentro do município
D4.5	Taxa de alertas sentinela	PVI (V1)	Produzido pela intervenção
D4.6	Taxa de confirmação dos alertas	PVI (V3)	Produzido pela intervenção
D4.7	Acesso à Plataforma Ágora	Excluído	Produzido pela intervenção; uso de plataforma não é capacidade
D4.8	Índice de Resiliência Sociotécnica	Reflexividade (Protocolo)	Mede a rede da própria intervenção

Fonte: Elaboração própria (2026).